

Relatório de Laboratório 5: Introdução ao Processamento de Imagem no MATLAB

Iago Vieira Vilela, João Henrique de Menezes Pereira Santos, Pedro Fernandes Aguiar
Engenharia de Computação
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)-

Resumo—Este relatório detalha as atividades práticas desenvolvidas no laboratório de Processamento Digital de Sinais, utilizando o software MATLAB para a manipulação e restauração de imagens. Foram aplicados conceitos de imagens indexadas, representações RGB e transformações matriciais. O trabalho culmina na aplicação de um filtro inverso para a identificação de caracteres em uma imagem degradada por borrão de movimento, demonstrando a eficácia de técnicas de filtragem na recuperação de informações.

I. INTRODUÇÃO

O processamento digital de imagens fundamenta-se na representação de dados visuais como estruturas matriciais. No ambiente MATLAB, imagens indexadas utilizam uma matriz de índices e um mapa de cores, enquanto imagens coloridas são representadas por canais R, G e B. Este relatório apresenta a aplicação de operações de rotação, recorte e restauração de imagens através de álgebra linear.

II. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

A. Imagens Indexadas e Efeito do Colormap

A prática iniciou-se com o carregamento da imagem *clown.mat*. A imagem indexada utiliza uma matriz X e um *colormap* de 81 cores, o que exige no mínimo 7 bits para codificar cada pixel ($2^7 = 128$), visto que 6 bits seriam insuficientes ($2^6 = 64$). A visualização inicial sem tratamento de cores resulta em tons azulados (Figura 1), sendo necessária a aplicação do *colormap* para a exibição correta (Figura 2).

```
1 load clown;
2 whos; % Verifica variáveis X e map
3 colormap(map);
```

Listing 1. Carregamento e aplicação de cores

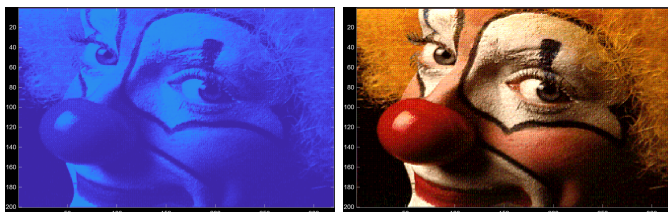


Figura 1. Sem colormap.

Figura 2. Com colormap.

B. Operações Matriciais: Rotação e Espelhamento

As transformações geométricas são realizadas via manipulação de índices. A transposição e a inversão de eixos permitem rotacionar e espelhar a imagem.

```
1 X1 = X'; % Transposicao
2 X2 = X(end:-1:1, :); % Inversao de linhas (ponta-
3 X3 = X(:, end:-1:1); % Inversao de colunas (
espelhamento)
```

Listing 2. Transformações de orientação

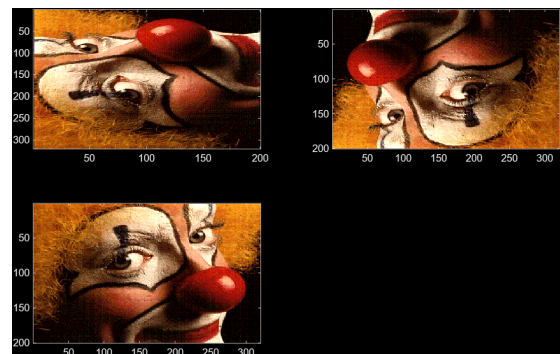


Figura 3. Resultados das transformações de rotação e espelhamento.

C. Recorte de Regiões de Interesse

Utilizou-se a indexação para extrair sub-imagens em foco (Figuras 4 e 5).

```
1 Xolho = X(50:100, 150:250);
2 Xnariz = X(90:160, 15:150);
```

Listing 3. Recorte matricial

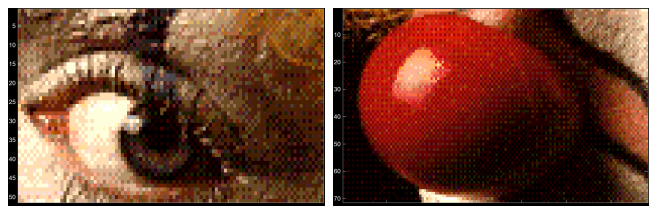


Figura 4. Recorte do olho.

Figura 5. Recorte do nariz.

D. Filtragem e Restauração (Deblurring)

Simulou-se o borrão (*blur*) horizontal e vertical. A recuperação foi feita via filtro inverso.

```
1 % Borrao Vertical
2 N = 25;
3 Yvert = filter(ones(1,N)/N, 1, X);
4
5 % Borrao Horizontal
6 Yhori = filter(ones(1,N)/N, 1, X')';
7
8 % Filtro Inverso para recuperacao
9 Yvolta = filter(1, ones(1,N)/N, Yvert);
10 Yvolta_hori = filter(1, ones(1,N)/N, Yhori)'; %
    Recuperacao
```

Listing 4. Aplicação de filtro inverso

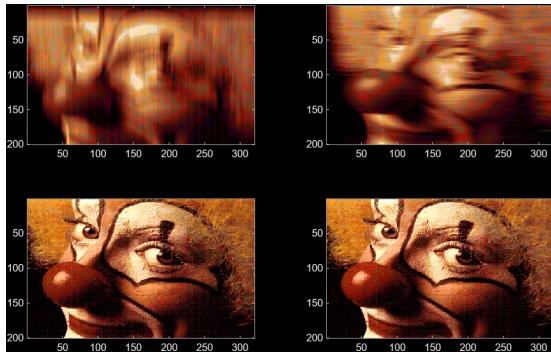


Figura 6. Comparativo: imagem borrada vs restaurada.

E. Processamento de Imagens RGB

Com a imagem *moinho.jpg*, realizou-se a separação dos canais de cor (RGB) e a manipulação da intensidade da componente verde, demonstrando o efeito direto na imagem composta.

```
1 X = imread('moinho.jpg','jpeg');
2 Xred = X(:,:,1);
3 Xgreen = X(:,:,2);
4 Xblue = X(:,:,3);
5
6 % Modificando intensidades (intensificacao do verde)
7 Xgreenovo = double(Xgreen)*3;
8 Xrednovo = double(Xred);
9 Xbluenovo = double(X(:,:,3));
10
11 Xnovo(:,:,1) = uint8(Xrednovo);
12 Xnovo(:,:,2) = uint8(Xgreenovo);
13 Xnovo(:,:,3) = uint8(Xbluenovo);
```

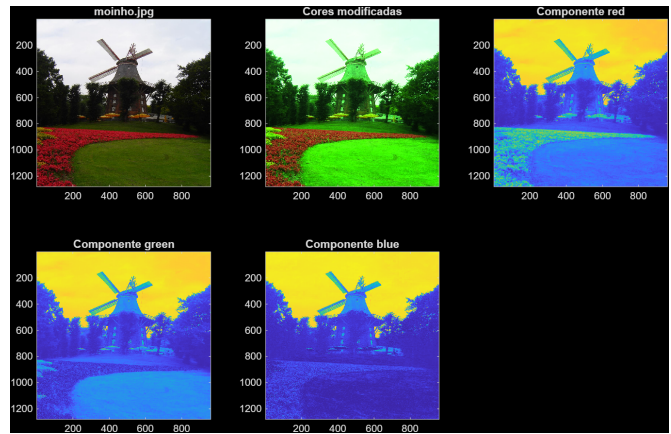


Figura 7. Processamento de cores RGB: Imagem original, cores modificadas e componentes individuais.

III. DESAFIO: IDENTIFICAÇÃO DE PLACA

O desafio envolveu a leitura de uma placa em movimento (*testeplacaverm.mat*). Com um filtro inverso horizontal ($N = 1000$) e correções de eixo, identificou-se o texto oculto.

```
1 load('Material/testeplacaverm.mat');
2 N = 1000;
3 X_fix = filter(1, ones(1,N)/N, double(X)')'; %
    Correcao de espelhamento (inversao horizontal)
4 X_final = X_fix(:, end:-1:1);
```

Listing 5. Solução do desafio da placa



Figura 8. Placa restaurada: "AQUI TRÓPICO CAPRICÓRNIO".

IV. CONCLUSÃO

A prática comprovou a eficácia do MATLAB no processamento de imagens. A utilização de filtros inversos e operações de espelhamento permitiu a recuperação funcional de informações de sinalização originalmente ilegíveis.

REFERÊNCIAS

[1] Equipe Docente, Roteiro 5: Introdução ao Processamento de Imagem, UNIFEI Campus Itabira, 2026.